

FORMAS 3D ESPECIALES

Atractor de Lorenz

«El aleteo de la mariposa: el caos que tiene forma»

DESCRIPCIÓN

El atractor de Lorenz es quizás la figura más famosa del caos matemático. Surge de tres ecuaciones diferenciales simples que Edward Lorenz escribió en 1963 para modelar convección atmosférica. La trayectoria del sistema nunca se repite exactamente, pero tampoco escapa al infinito: siempre orbita alrededor de dos focos en forma de mariposa. Cambios infinitamente pequeños en las condiciones iniciales producen trayectorias completamente diferentes — el efecto mariposa. En este video vemos como emerge esa forma de mariposa desde las ecuaciones.

FÓRMULA

$$dx/dt=s(y-x) \cdot dy/dt=x(r-z)-y \cdot dz/dt=xy-bz$$

$s=10$ (Prandtl) · $r=28$ (Rayleigh) · $b=8/3$ · parametros clasicos de Lorenz

DATOS TÉCNICOS

TIPO Sistema dinamico caotico	PARAMETROS sigma=10, rho=28, beta=8/3
DIMENSION FRACTAL ~2.06	AUTOR Edward Lorenz, 1963
HERRAMIENTA Python · SciPy · Matplotlib 3D	ORIGEN Modelo de conveccion atmosferica

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

El atractor de Lorenz demuestra que sistemas determinísticos simples pueden ser impredecibles a largo plazo — el caos determinístico. Esto explica por qué los modelos meteorológicos pierden precisión después de unos 10-15 días: no es por falta de datos, sino por la naturaleza matemática del sistema. El 'efecto mariposa' (el aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas) es la metáfora popular de esta sensibilidad a las condiciones iniciales.